FIUSAC, Depto. de Matemática, Matemática Aplicada 5N

Solución de ecuaciones diferenciales

Prof. José Saquimux

Problema. Resuelva,

$$y' + 2y = f(t)$$

donde $f(t)$ es el tren impulsos rectángulares,

$$f(t) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad 0 \leq t \leq \pi \\ 0 & \text{si} \quad \pi < t < 2\pi \end{cases}$$

Solución

1. Usando su SCF

Usando la serie compleja de Fourier de $f(t)$ debemos resolver,

$$y' + 2y = \frac{1}{2} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{1}{jn\pi} e^{jnt}$$

Supongamos que la solución y sea de la forma

$$y = A_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} Ae^{jnt}$$

Sustituyendo y' y y en la ecuación diferencial, tenemos

$$\sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} jnAe^{jnt} + 2A_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} 2Ae^{jnt} = \frac{1}{2} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{1}{jn\pi} e^{jnt}$$

igualando coeficientes, se tiene $A_0 = 1/4$ y $A = 1/(jn\pi(2 + jn))$, por lo que la solución es,

$$y = \frac{1}{4} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{e^{jnt}}{jn\pi(2 + jn)}$$

2. Usando su STF

Determinemos la correspondiente STF a partir de su SCF. Puesto que $a_0/2 = c_0 = 1/2$ y $c_n = \frac{(a_n - jb_n)}{2} = \frac{1}{jn\pi}$ se tiene que $a_0 = 0$ y $b_n = \frac{2}{n\pi}$, y la STF es,

$$f(t) = \frac{1}{2} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{2 \sin nt}{n\pi}$$

Suponiendo la solución de la forma

$$y = A_0 + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} A \sin nt + B \cos nt$$

Sustuyendo las expresiones correspondientes de y y y' en la ecuación diferencial, por igualación de coeficientes se tiene,$A_0 = 1/4$, $A = -2/(\pi(n^2+4))$ y $B_n = 4/(\pi n(n^2+4))$, por lo que la solución es la serie trigonométrica,

$$y = \frac{1}{4} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{-2}{\pi(n^2+4)} \sin nt + \frac{4}{\pi n(n^2+4)} \cos nt$$

Representación física de la ecuación diferencial

La ecuacón diferencial que modela la corriente $i(t)$ en un circuito serie RL en la que se aplica un voltage $v(t)$ dado por

$$Li' + Ri = v(t)$$

esta ecuación tiene la misma forma de la ecuación diferencial dada, con $L = 1\text{H}$, $R = 2\Omega$ y $v(t) = f(t)$. Por lo que se debe encontrar la corriente $i(t)$ el circuito si voltage tiene la forma de onda de un tren de impulos rectángulares,

$$i' + 2i = \frac{1}{2} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{1}{jn\pi} e^{jnt}$$

o también,

$$i' + 2i = \frac{1}{2} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{2\sin nt}{n\pi}$$

Físicamente se puede considerar, una bateria de $V_0 = 1/2$ voltio conectado en serie con las tensiones armónicas $v_1(t) = \dfrac{2\sin t}{\pi}, v_3(t) = \dfrac{2\sin 3t}{3\pi}, v_5(t) = \dfrac{2\sin 5t}{5\pi}, \cdots$

Por lo que para determinar la corriente se puede usar el método de superposición en corriente alterna.

Resolución con procedimiento de corriente alterna

En la ecución diferencial con la STF; la tensión constante es $\frac{1}{2}$ voltio, por lo que la corriente directa es $I_{dc} = \frac{V_0}{R} = \frac{1/2}{2} = \frac{1}{4}\text{A}$.

Para las tensiones armónicas alternas, la amplitud del voltage de la armónica n es $V_n = 2/(n\pi)$. De tensión senoidal, $\sin nt$, la frecuencia angular de la armónica de oden n es $\omega_n = \omega n = 1 \times n = n, n = 1, 3, 5, \cdots$, por lo que la impedancia de la armónica n es $Z_n = R + j\omega_n L = 2 + jn$. De modo que la amplitud del fasor (número complejo) de la corriente armónica de orden n es

$$I_n = \frac{V_n}{Z_n} = \frac{2}{\pi n(2+jn)} = \frac{2}{\pi n\sqrt{4+n^2}} \angle -\tan^{-1}(n/2)$$

Por lo que la corriente de la armónica de orden n en el tiempo es,

$$i_n = \frac{2}{\pi n\sqrt{4+n^2}} \sin(nt - \tan^{-1}(n/2)$$

usando el principio de superposición, la corriente en el circuito es,

$$i(t) = \frac{1}{4} + \sum_{\substack{n=-\infty \\ n \text{ impar}}}^{\infty} \frac{2}{\pi n\sqrt{4+n^2}} \sin(nt - \tan^{-1}(n/2)$$

Este procedimiento, inmediatamente proporciona las amplitudes de las corrientes armónicas,

$$|I_0| = \frac{1}{4}, \quad |I_n| = \left| \frac{2}{\pi n\sqrt{n^2+4}} \right|, n = 1, 3, 5, \cdots$$

y sus ángulos de desface,

$$\theta_n = \tan^{-1}\left(\frac{n}{2}\right), n = 1, 3, 5, \cdots$$

Con los cuales se puede cosntruir sus correspondientes espectros en la frecuancia.

Gráficas de series de las series de Fourier de $f(t) = v(t)$ e $y(t) = i(t)$